

TALLER SOBRE TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y
DISRUPTIVAS

ERIKA GUTIERREZ RODRIGUEZ

FICHA 3070319

INSTRUCTOR: CAMILO ERNESTO PARRA LOPEZ

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

2026

INTRODUCCIÓN

En este taller investigue las tecnologías emergentes y disruptivas más importantes de la actualidad, ya que estas tecnologías están cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, y es importante conocerlas porque como desarrolladores de software vamos a tener que trabajar con ellas en el futuro cercano.

OBJETIVO

Investigar y comprender las principales tecnologías emergentes y disruptivas, identificando sus características, aplicaciones y el impacto que tienen en la sociedad y en el desarrollo de software.

SECCIÓN 1 - TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y DISRUPTIVAS

- Internet de las Cosas (IoT) – El crecimiento de los aparatos inteligentes:

El Internet de las Cosas es una tecnología que conecta objetos físicos del día a día a internet para que puedan enviar y recibir datos. Por ejemplo, los electrodomésticos inteligentes, los relojes smartwatch, los sensores industriales y hasta las ciudades inteligentes. La idea es que todos estos dispositivos se comuniquen entre sí y con las personas para hacer la vida más fácil y eficiente.

- Inteligencia Artificial – Los softbots y el aprendizaje de las máquinas:

La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de aprender, razonar y tomar decisiones como lo haría un ser humano. Incluye tecnologías como el machine learning, las redes neuronales y los chatbots. Hoy en día la IA está en todas partes, desde las recomendaciones de Netflix hasta los asistentes virtuales como Siri y Alexa.

- Crowdsourcing – El poder de muchos:

El Crowdsourcing es una forma de obtener ideas, servicios o contenido de un grupo grande de personas a través de internet. En lugar de contratar expertos, las empresas abren un problema al público y reciben soluciones de miles de personas. Un ejemplo claro es Wikipedia, donde millones de personas contribuyen con conocimiento de forma voluntaria.

- Voice to Text – El crecimiento de los asistentes virtuales:

Es la tecnología que convierte la voz humana en texto escrito. Gracias a la inteligencia artificial esta tecnología ha mejorado muchísimo y hoy la usamos en los asistentes virtuales como Google Assistant, Siri y Alexa. También se usa en aplicaciones de transcripción automática y en sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad.

- Geolocalización – Drones, Seguridad y Control ciudadano:

La geolocalización es la tecnología que permite determinar la ubicación exacta de un dispositivo o persona usando GPS, wifi o señales de celular. Se usa en aplicaciones como Google Maps, Uber, sistemas de rastreo de paquetes y en drones para vigilancia y entrega de productos. También se usa en seguridad ciudadana para monitorear zonas de riesgo.

- Impresión 3D – Uno en cada casa:

La impresión 3D es una tecnología que permite crear objetos físicos a partir de un diseño digital, añadiendo capas de material una sobre otra. Se usa en medicina para crear prótesis personalizadas, en arquitectura para hacer maquetas, en la industria para fabricar piezas y cada vez más en los hogares con impresoras 3D de bajo costo.

- Blockchain – Cadena de bloques:

El Blockchain es una tecnología de registro distribuido que almacena información en bloques encadenados de forma segura e inmutable. Es la tecnología detrás de las criptomonedas como Bitcoin, pero también se usa en contratos inteligentes, sistemas de votación electrónica y trazabilidad de productos en la cadena de suministro.

- Bases de Conocimiento – Googles privados:

Las bases de conocimiento son sistemas que almacenan y organizan información de forma estructurada para que pueda ser consultada fácilmente. Las empresas las usan como "Googles privados" donde los empleados pueden buscar información interna. También son la base de los sistemas de inteligencia artificial que aprenden de grandes volúmenes de datos.

- Robots – Desde exos hasta manufactura automatizada:

La robótica ha avanzado muchísimo en los últimos años. Hoy existen robots industriales que ensamblan autos, robots quirúrgicos que asisten en operaciones, exoesqueletos que ayudan a personas con movilidad reducida y robots de servicio en restaurantes y hoteles. La manufactura automatizada con robots está transformando completamente la industria.

- Tecnologías Emergentes Visuales – 3D, Virtual, Aumentada y Hologramas:

Estas tecnologías incluyen la Realidad Virtual que sumerge al usuario en un mundo completamente digital, la Realidad Aumentada que superpone elementos digitales sobre el mundo real como Pokemon Go, y los hologramas que proyectan imágenes 3D en el aire. Se usan en videojuegos, educación, medicina y entretenimiento.

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS DE MIS 3 TECNOLOGÍAS FAVORITAS

TECNOLOGÍA 1: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- ¿En qué consiste?

La Inteligencia Artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, reconocer patrones y tomar decisiones. Hoy en día está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida sin que nos demos cuenta.

- ¿Cuáles son sus características más importantes?

- Aprende de los datos que recibe y mejora con el tiempo
 - Puede procesar grandes cantidades de información en segundos
 - Reconoce patrones en imágenes, texto y voz
 - Toma decisiones de forma autónoma
 - Se puede aplicar en casi cualquier industria
- ¿Cómo se puede utilizar en mi medio ambiente?
- En Colombia y específicamente en el sector de cosméticos como el proyecto que desarrollé, la IA se podría usar para predecir qué productos se van a vender más en ciertas épocas del año, recomendar productos a los clientes según sus compras anteriores y detectar fraudes en las ventas. También podría usarse para automatizar el control de inventario cuando el stock de un producto baja de cierto nivel.
- ¿Qué recursos necesito para desarrollar un proyecto propio?
- Una computadora con buena capacidad de procesamiento
 - Conocimientos de Python que es el lenguaje más usado en IA
 - Librerías como TensorFlow o scikit-learn
 - Un conjunto de datos para entrenar el modelo
 - Plataformas como Google Colab que permiten usar IA de forma gratuita

TECNOLOGÍA 2: BASES DE CONOCIMIENTO

- ¿En qué consiste?
- Las bases de conocimiento son sistemas que organizan y almacenan información de forma estructurada para que pueda ser consultada de manera rápida e inteligente. Son como un Google privado para empresas u organizaciones donde toda la información está centralizada y es fácil de encontrar.
- ¿Cuáles son sus características más importantes?
- Organizan la información de forma estructurada y fácil de consultar
 - Permiten búsquedas inteligentes por palabras clave

- Se actualizan constantemente con nueva información
 - Pueden conectarse con sistemas de IA para dar respuestas más precisas
 - Mejoran la productividad de los equipos de trabajo
- ¿Cómo se puede utilizar en mi medio ambiente?
- En una distribuidora de cosméticos como KITTY, una base de conocimiento serviría para que los vendedores encuentren rápidamente información sobre los productos, sus ingredientes, precios y disponibilidad. También podría usarse para almacenar los procedimientos internos de la empresa y capacitar a los empleados nuevos de forma más rápida.
- ¿Qué recursos necesito para desarrollar un proyecto propio?
- Un servidor para almacenar la información
 - Herramientas como Notion, Confluence o una base de datos MySQL
 - Conocimientos de desarrollo web para crear la interfaz de consulta
 - Tiempo para organizar y cargar toda la información
 - Un equipo dispuesto a mantener la base actualizada

TECNOLOGÍA 3: TECNOLOGÍAS EMERGENTES VISUALES (VR, AR Y HOLOGRAMAS)

- ¿En qué consiste?
- Son tecnologías que transforman la forma en que percibimos e interactuamos con el mundo digital. La Realidad Virtual nos sumerge completamente en un entorno digital, la Realidad Aumentada superpone elementos digitales sobre el mundo real, y los hologramas proyectan imágenes tridimensionales en el espacio físico.
- ¿Cuáles son sus características más importantes?
- Crean experiencias inmersivas e interactivas para el usuario
 - Combinan el mundo físico con el digital
 - Se usan en educación, entretenimiento, medicina y comercio

- Cada vez son más accesibles y económicas
 - Están revolucionando la forma en que compramos y aprendemos
- ¿Cómo se puede utilizar en mi medio ambiente?
- En el sector de cosméticos esta tecnología tiene un potencial enorme. Con Realidad Aumentada los clientes podrían probarse maquillaje de forma virtual desde su celular antes de comprarlo, sin necesidad de ir a la tienda. También podría usarse para capacitar a los vendedores mostrándoles en 3D cómo aplicar los productos correctamente.
- ¿Qué recursos necesito para desarrollar un proyecto propio?
- Gafas de Realidad Virtual como Meta Quest o similares
 - Conocimientos de Unity o Unreal Engine para desarrollar experiencias VR
 - Una cámara de buena calidad para captura de movimiento
 - Librerías de AR como ARKit de Apple o ARCore de Google
 - Un equipo de diseñadores 3D para crear los modelos virtuales

CONCLUSIÓN:

Investigar estas tecnologías permiten tener una visión más amplia sobre el futuro del desarrollo de software. La Inteligencia Artificial, las Bases de Conocimiento y las Tecnologías Visuales no son cosas del futuro lejano, ya están aquí y están transformando industrias enteras. Como desarrolladora de software es importante estar actualizada en estas tendencias porque muy pronto voy a necesitar aplicarlas en proyectos reales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Salesforce. (2023). *¿Qué es el Internet de las cosas?* Recuperado de <https://www.salesforce.com/mx/blog/que-es-internet-de-las-cosas/>

IBM. (2023). *¿Qué es la Inteligencia Artificial?* Recuperado de <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>

Atlassian. (2023). *¿Qué es el Crowdsourcing?* Recuperado de <https://www.atlassian.com/es/work-management/crowdsourcing>

Google. (2023). *Google Assistant y Voice to Text*. Recuperado de <https://assistant.google.com>

Instituto Nacional de Geografía. (2023). *Geolocalización y sus aplicaciones*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx>

Formlabs. (2023). *¿Qué es la impresión 3D?* Recuperado de <https://formlabs.com/es/blog/que-es-la-impresion-3d/>

IBM. (2023). *¿Qué es Blockchain?* Recuperado de <https://www.ibm.com/mx-es/topics/blockchain>

Notion. (2023). *Bases de conocimiento para equipos*. Recuperado de <https://www.notion.so>

Boston Dynamics. (2023). *Robótica avanzada*. Recuperado de <https://www.bostondynamics.com>

Meta. (2023). *Realidad Virtual y Aumentada*. Recuperado de <https://www.meta.com/es/>